

Protection du Serveur Web



Sommaire:

Partie A - Protection du serveur web

- 1) Objectif de protection
- 2) Mise en place des modifications
- 3) Phase de tests

PARTIE B : Mise en place d'un Serveur de Fichiers

- 1) Format de nom de fichiers
- 2) Mise en place du serveur de fichiers
- 3) & 4) Accès restreints et Accès Directeur
- 5) Protection du serveur de fichiers
- 6) Sauvegardes des éléments du réseau
- 7) Rapport de synthèse : Sécurisation et Architecture du Réseau GSB
 - Introduction
 - Architecture Réseau et Segmentation
 - Service de Fichiers (HPS) : Hiérarchie et Confidentialité
 - Validation et Sécurité

Partie A - Protection du serveur web

1) Objectif de protection

Pour protéger le serveur web contre les modifications de configuration, nous devons :

Le serveur WebFTP était initialement accessible sur 127.0.0.1 (loopback) et 172.30.222.125 (réseau utilisateurs 172.30.0.0/16), ce qui représente un risque de sécurité car n'importe quel utilisateur du réseau pouvait y accéder.

Les modifications apportées sont :

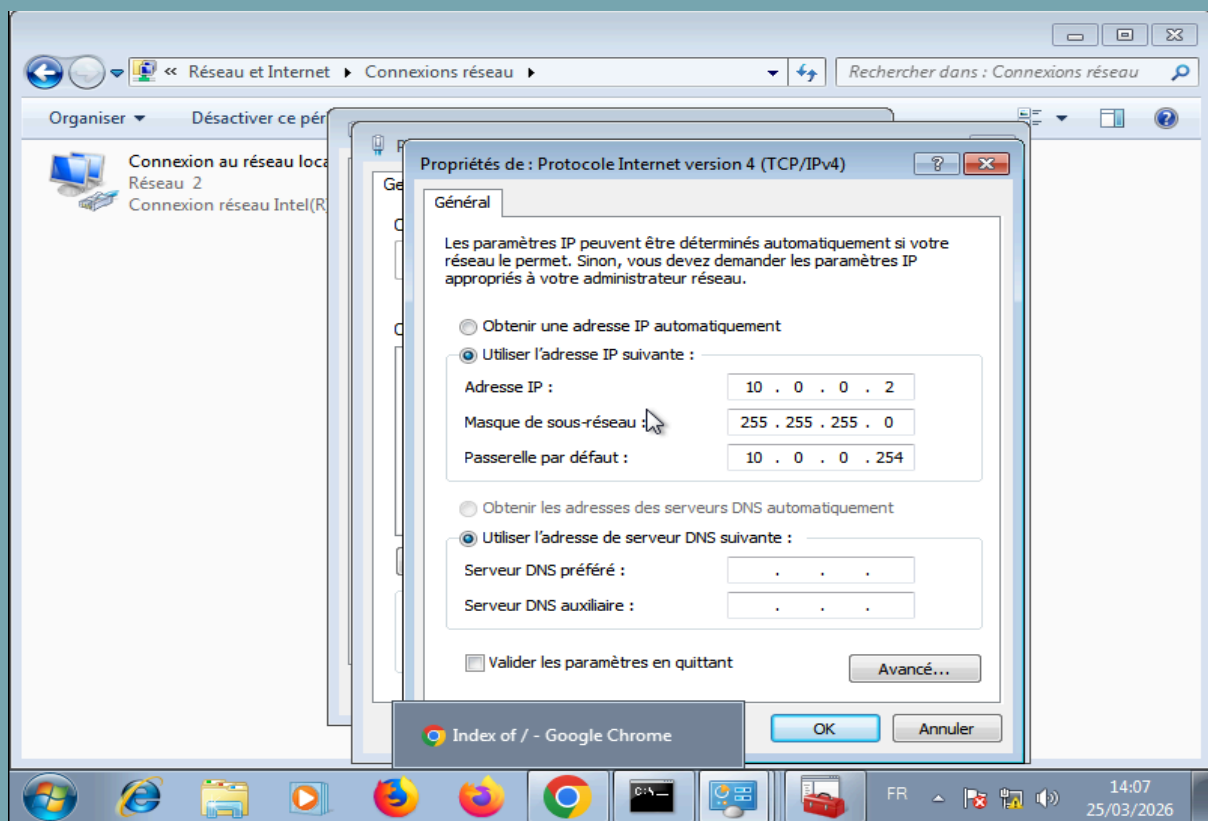
- Ajout d'une seconde carte réseau à la VM dans le réseau 10.0.0.0/8
- Configuration de l'IP 10.0.0.1/8 sur cette nouvelle carte

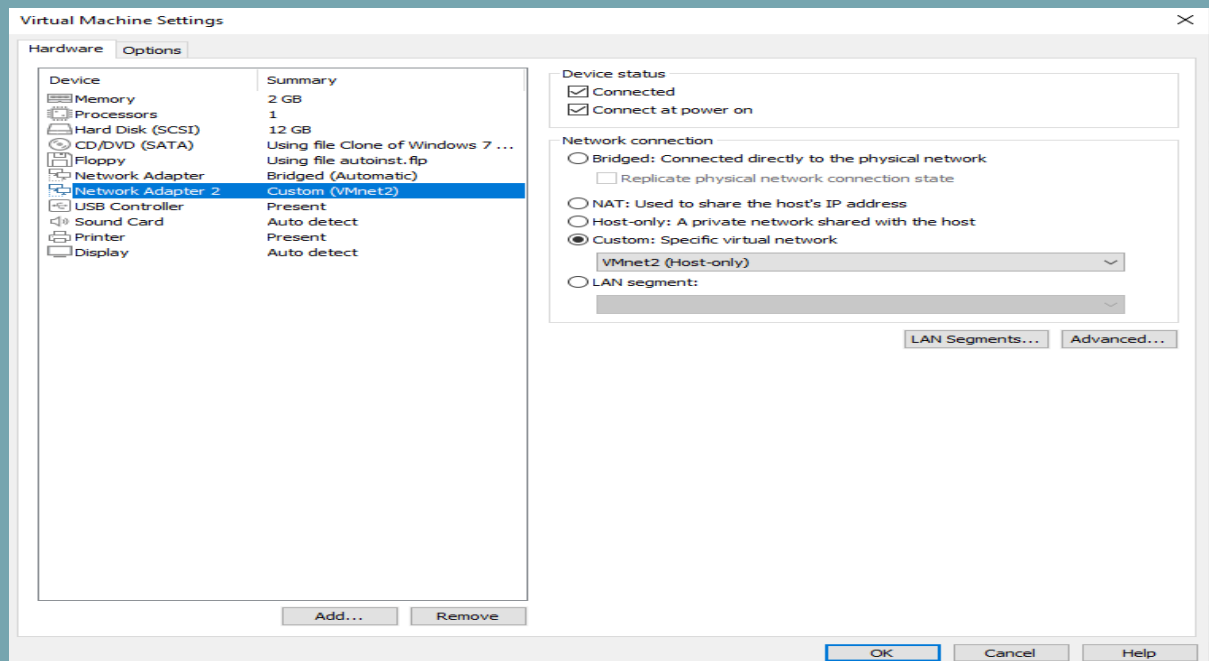
- Activation du routage IP sur la VM Windows 10 pour faire office de passerelle
- Ajout d'une route statique sur la machine hôte vers le réseau 10.0.0.0/8
- Configuration de HFS pour écouter uniquement sur 10.0.0.1:8080

2) Mise en place des modifications

Les configurations suivantes ont été appliquées sur la machine Windows 7 :

- **Adresse IP :** 10.0.0.1.
- **Masque :** 255.255.255.0.
- **Passerelle :** 10.0.0.254.
- **Carte Réseau :** Connectée sur le segment VMnet2

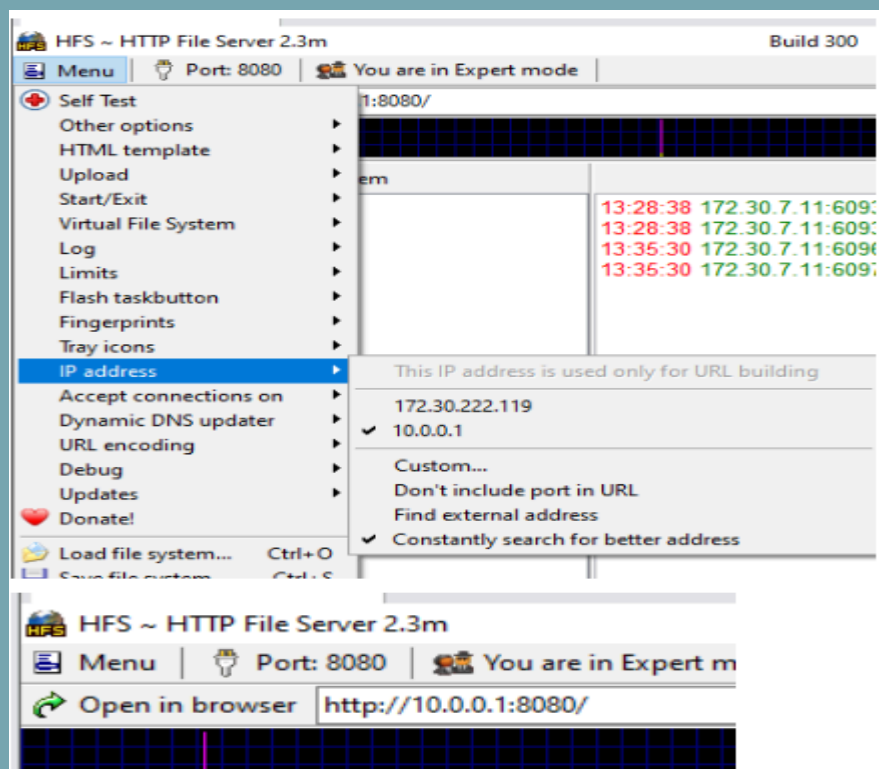


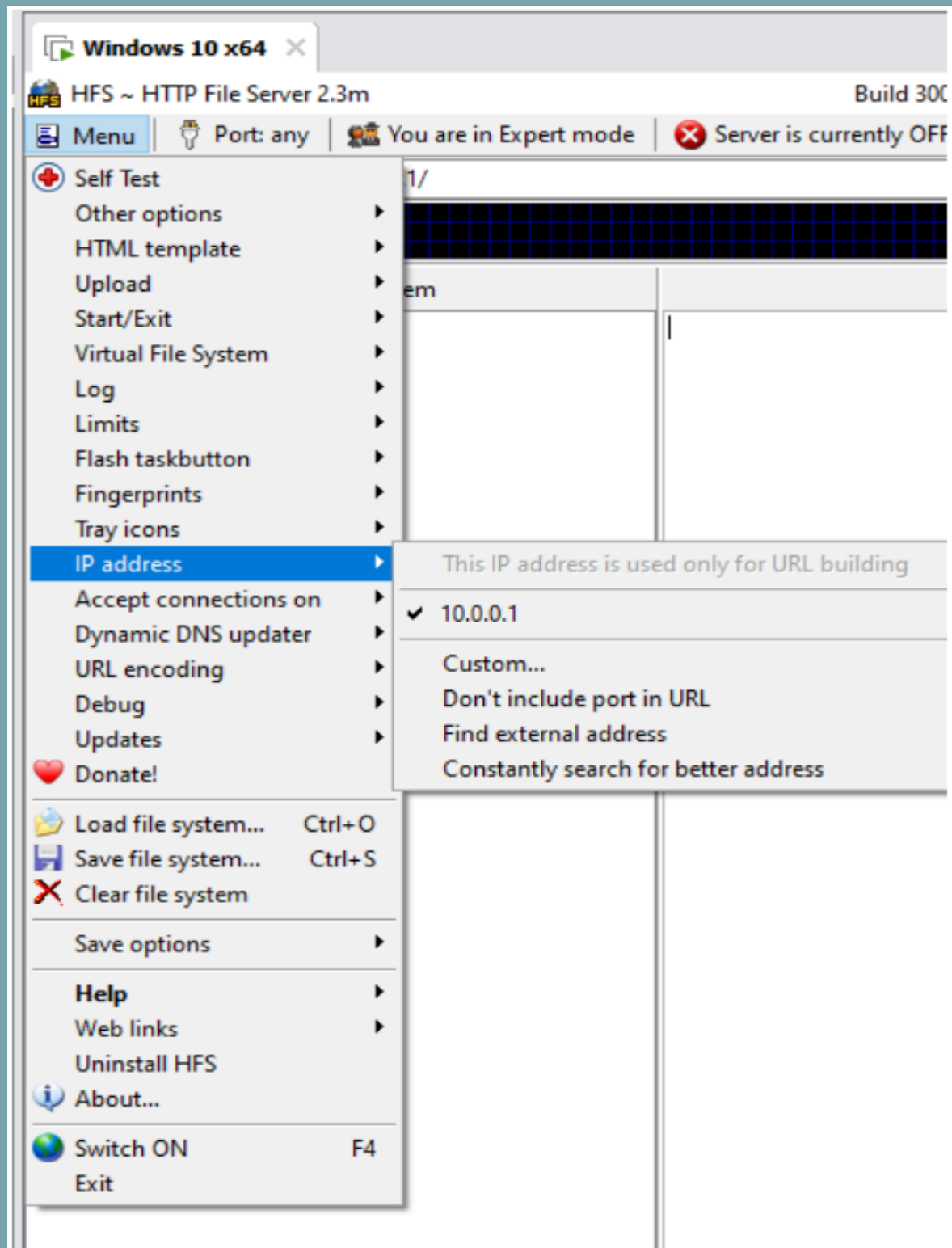


Configure manuellement : Adresse IP : 10.0.0.1 Masque : 255.0.0.0 (soit /8)

Passerelle : laisser vide (réseau isolé) DNS : laisser vide ou 8.8.8.8

Configuration hfs





3) Phase de tests

La validation du fonctionnement a été réalisée via l'invite de commandes :

- **Test de connectivité interne** : Le ping vers la passerelle (10.0.0.2) est un succès (0% de perte, temps < 1ms).
- **Vérification du service Web** : Le navigateur Chrome confirme l'accès à l'interface "Index of /" sur l'IP 10.0.0.1, affichant les fichiers du site vitrine.

Catégorie	Test	Résultat
Utilisateur réseau 172.30.x.x	http://172.30.222.119	Inaccessible
Administrateur réseau	http://10.0.0.1:8080	HFS accessible
Accès local VM	http://127.0.0.1	Inaccessible

```

C:\> Invite de commandes
Délai d'attente de la demande dépassé.
Statistiques Ping pour 2.0.0.1:
  Paquets : envoyés = 1, reçus = 0, perdus = 1 (perte 100%),
Ctrl+C
^C
C:\Users\ldv>ping 10.0.0.1

Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.0.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.0.0.1:
  Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\ldv>ping 172.30.13.1

Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.13.1 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

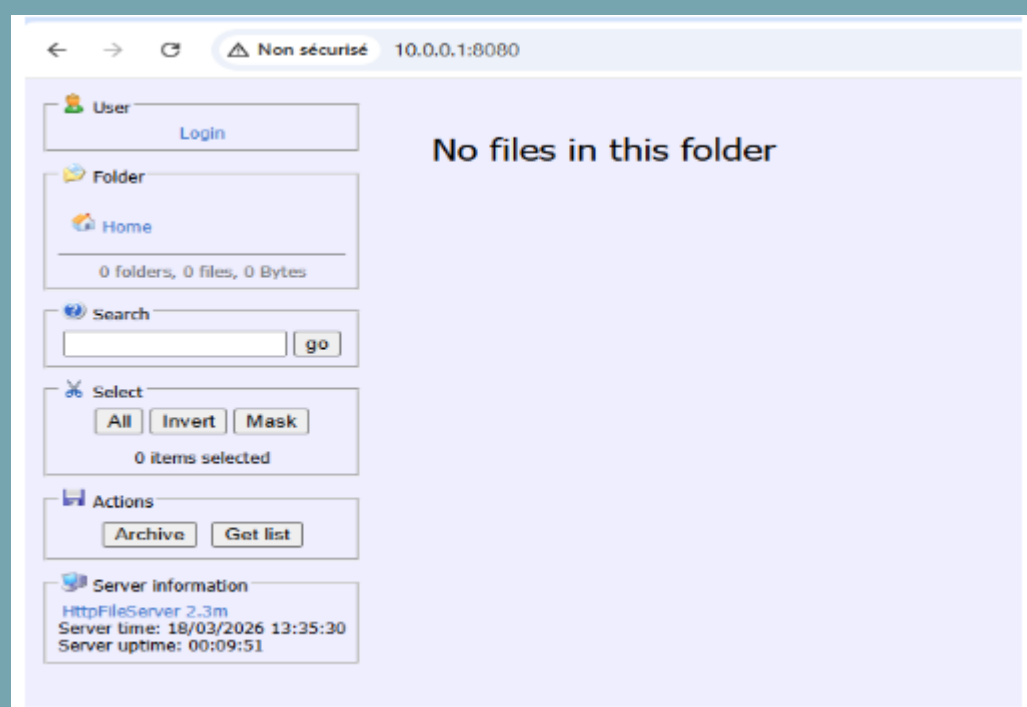
```

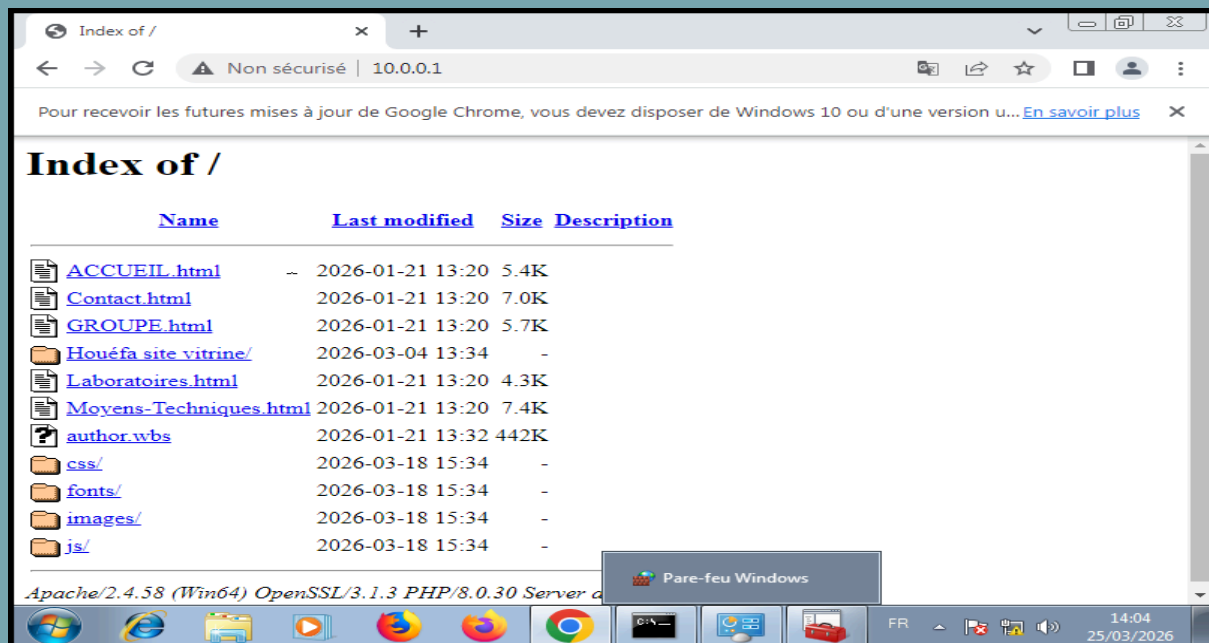
```
C:\Users\ldv>ping 10.0.0.2

Envoi d'une requête 'Ping' 10.0.0.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.0.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.0.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.0.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.0.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.0.0.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\ldv>
```





PARTIE B : Mise en place d'un Serveur de Fichiers

1) Format de nom de fichiers

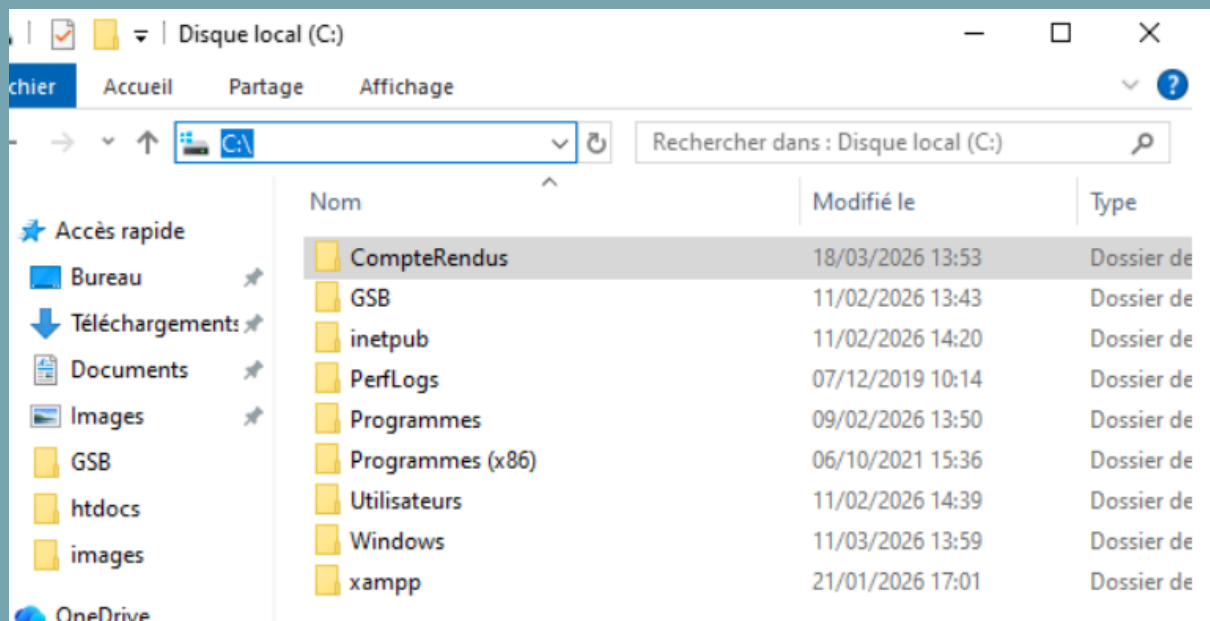
Proposition : JJ-MM-AAAA_HHhMM_SECTEUR_Rapporteur.pdf

Exemple : 15-03-2025_14h30_Labo1_Dupont.pdf

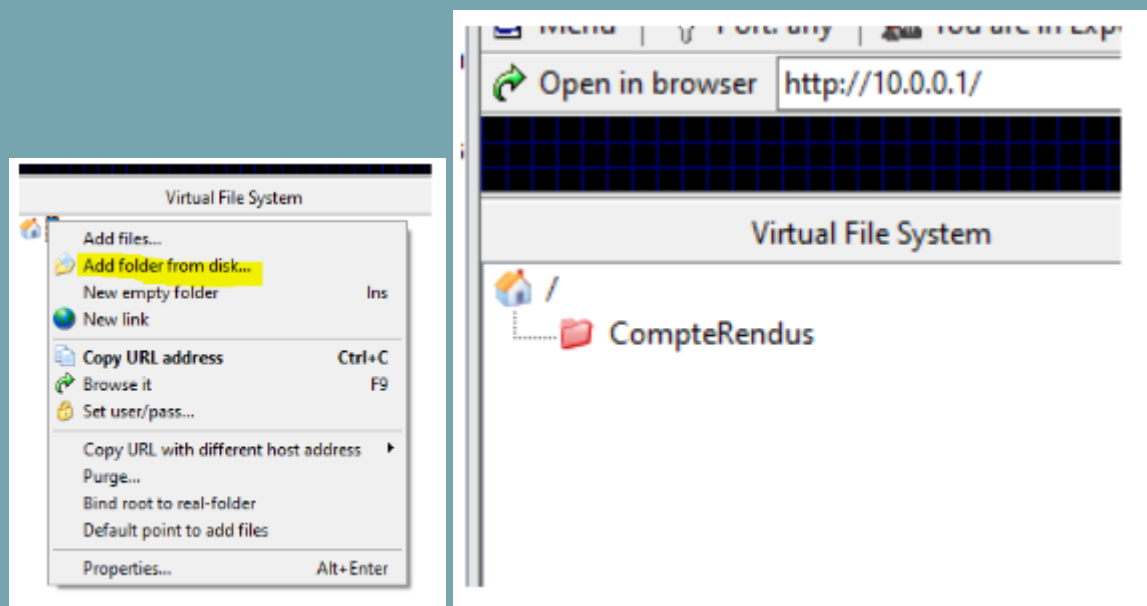
- JJ-MM-AAAA : Date de la réunion
- HHhMM : Heure de début (sans ":")
- **SECTEUR** : Labo1-10, Pharmacie1-10, MédecinsBio1-10, Secretariat, Techniciens
- **Rapporteur** : Nom du rapporteur

2) Mise en place du serveur de fichiers

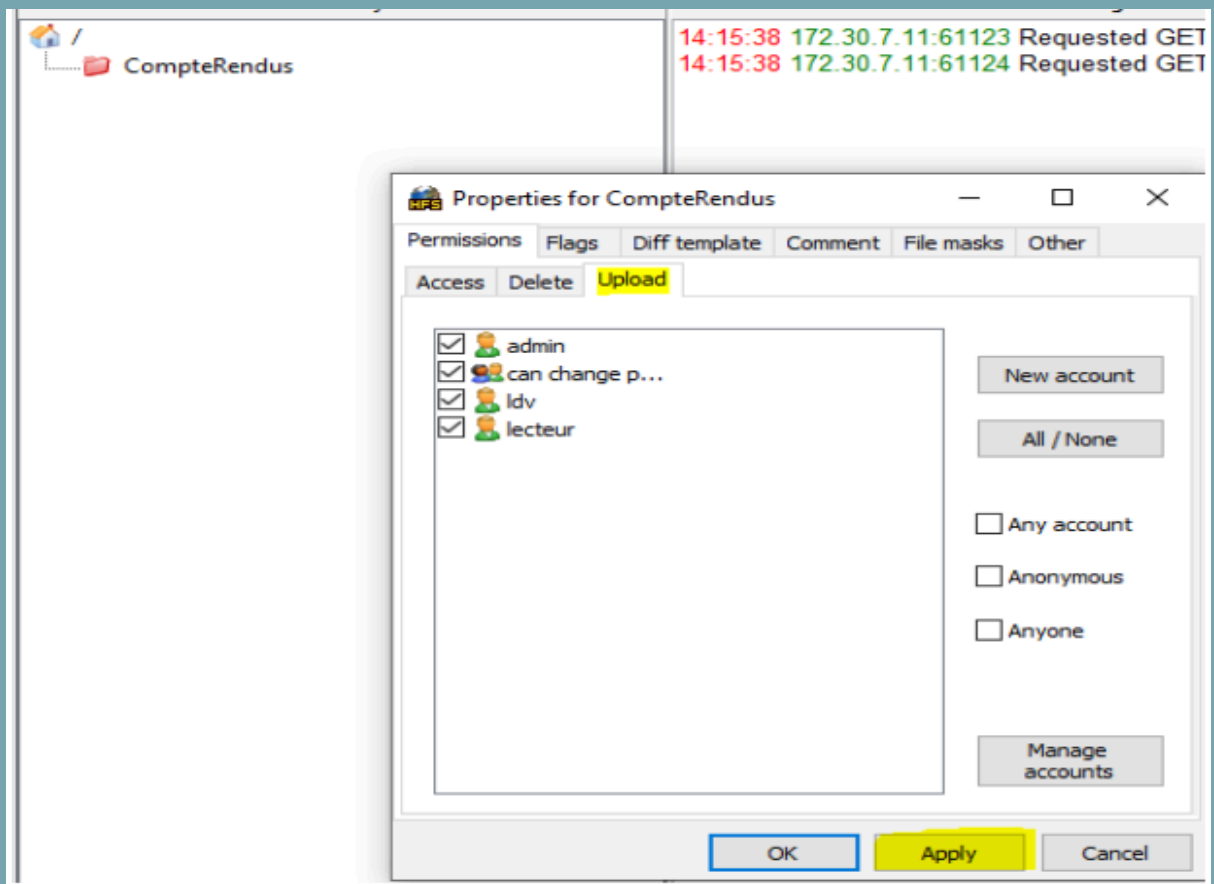
Étape 1 — Créer le dossier dans la VM



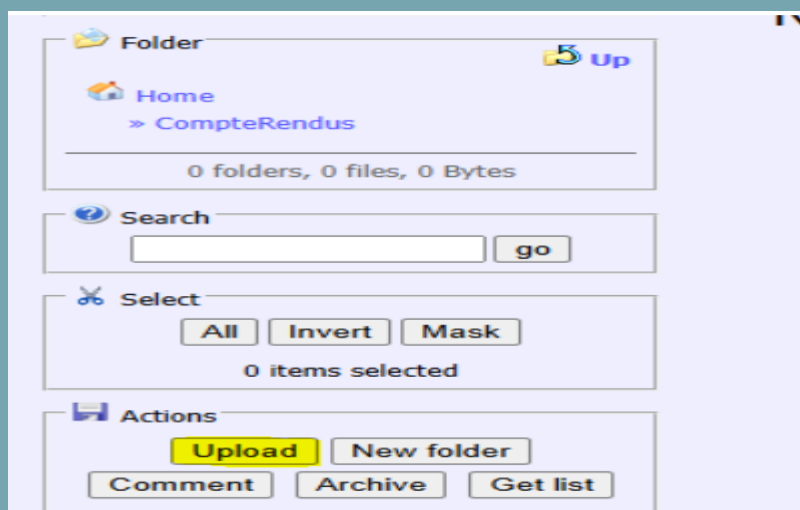
Étape 2 — Ajouter le dossier dans HFS



Étape 3 — Activer l'upload



Étape 4 — Tester l'upload (rapporteur)



 Upload

Sélect. fichiers2026-03-1...bo1_CR.pdf

Sélect. fichiersAucun fichier choisi

Upload

 Actions

←

→

↻

⚠ Non sécurisé

10.0.0.1:8080/CompteRendus/

Upload results

1 files uploaded correctly.

 [Back](#)

 2026-03-18_08-00_Labo1_CR.pdf
433.5 K @ 0B/s

 [Back](#)

Étape 5 — Tester le download (employé)

Name .extension	Size	Timestamp	Hits
  2026-03-18_08-00_Labo1_CR.pdf uploaded by admin	433.5 KB	18/03/2026 14:32:23	0



2026-03-18_08-00_La
bo1_CR (1).pdf

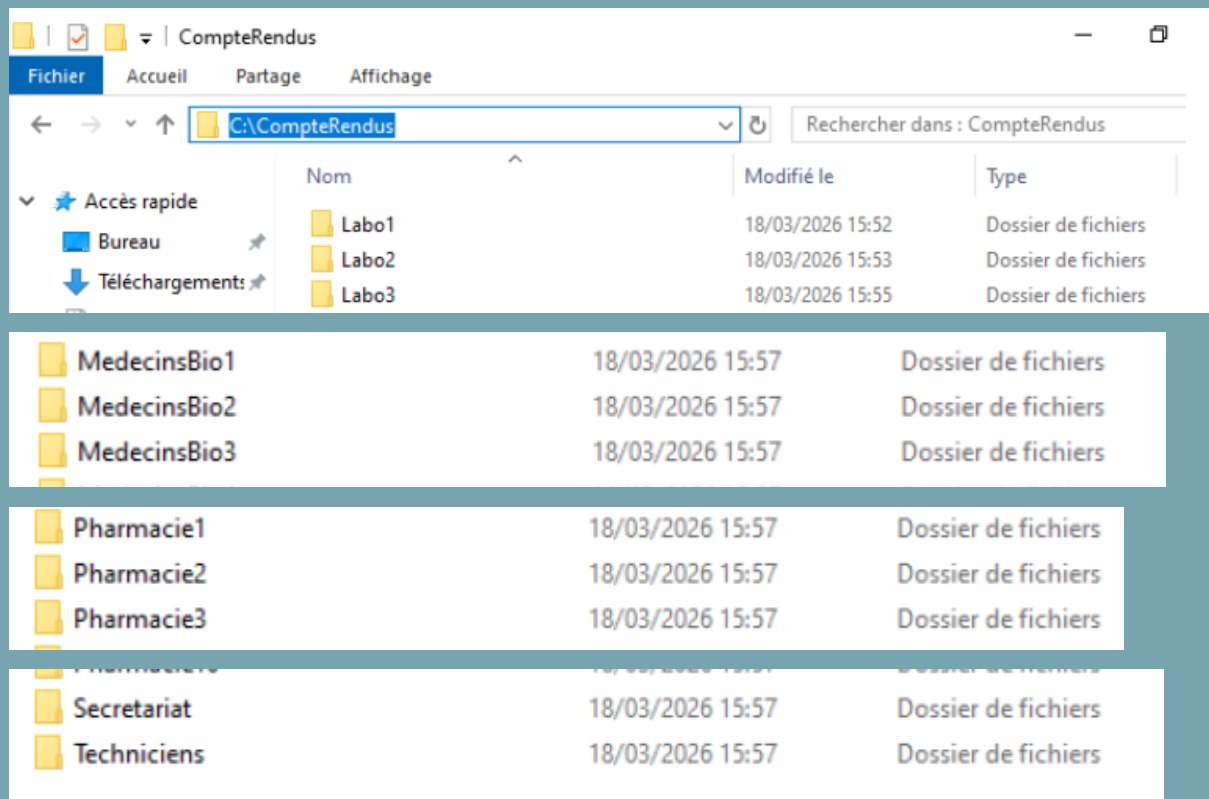
Téléchargement non sécurisé bloqué

Enregistrer

>

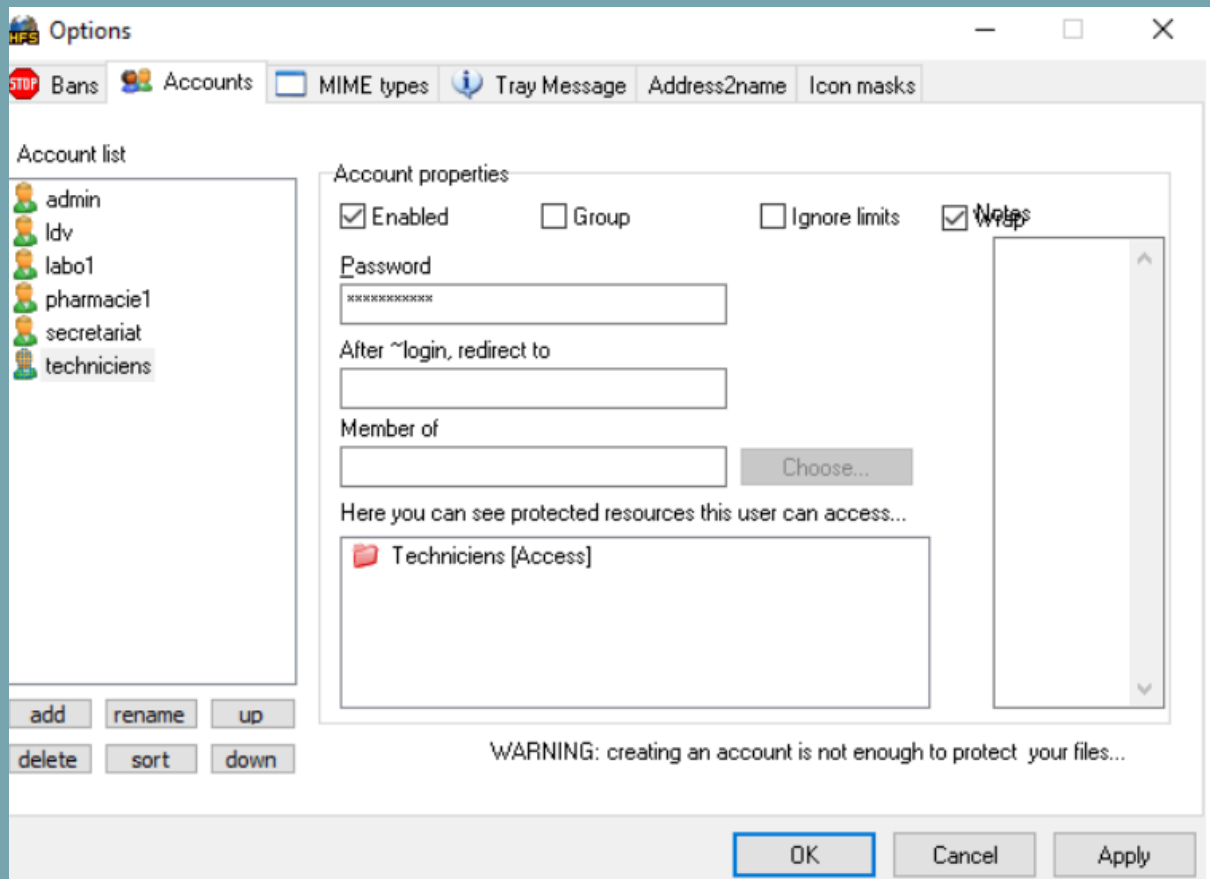
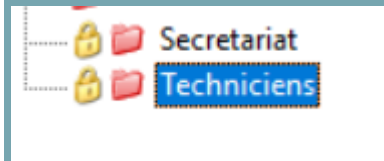
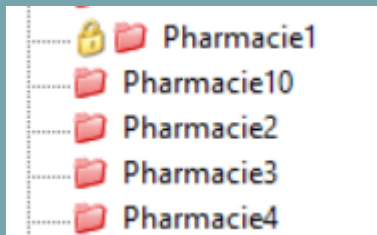
3) Amélioration du système de téléchargement.

Étape 1 — Créer les sous-dossiers par secteur

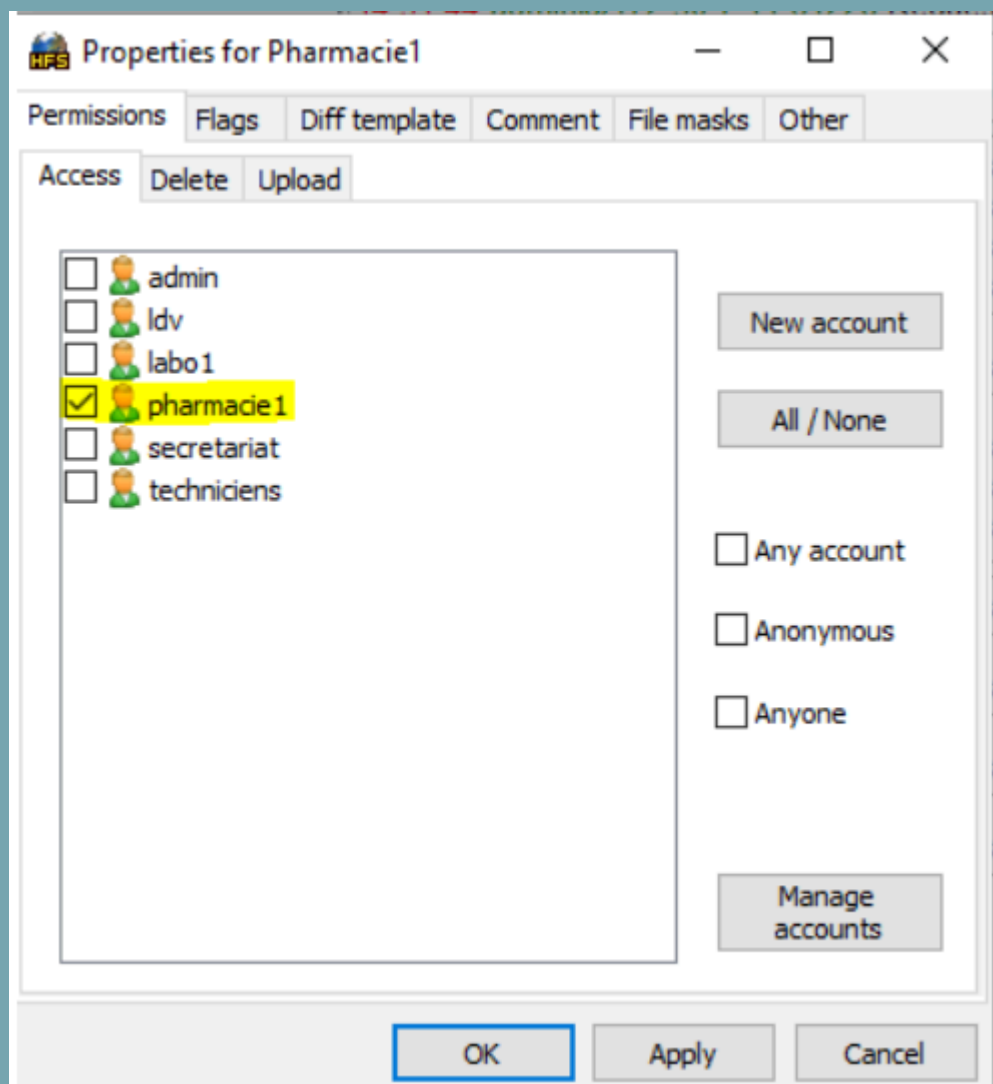


Étape 2 — Créer les comptes utilisateurs dans HFS





Étape 3 — Restreindre l'accès par dossier



Répétez pour chaque secteur

Étape 4 — Tests

User

labo1

Folder

Up

Home

» CompteRendus

32 folders, 0 files, 0 Bytes

Search

go

Name	.extension	Size	Timestamp	Hits
☐ Labo1		folder	18/03/2026 15:52:55	0
☐ Labo10		folder	18/03/2026 15:57:20	0
☐ Labo2		folder	18/03/2026 16:04:38	0
☐ Labo3		folder	18/03/2026 15:55:09	0
☐ Labo4		folder	18/03/2026 15:55:09	0
☐ Labo5		folder	18/03/2026 15:55:37	0
☐ Labo6		folder	18/03/2026 15:57:20	0

0 items selected

Actions

Archive Get list

Server information

URL: File Server 2.2.2

☐ MedecinsBio1	folder	18/03/2026 15:57:20	0
☐ MedecinsBio10	folder	18/03/2026 15:57:20	0
☐ MedecinsBio2	folder	18/03/2026 15:57:20	0
☐ MedecinsBio3	folder	18/03/2026 15:57:20	0
☐ MedecinsBio4	folder	18/03/2026 15:57:20	0

☐ Pharmacie6	folder	18/03/2026 15:57:20	0
☐ Pharmacie7	folder	18/03/2026 15:57:20	0
☐ Pharmacie8	folder	18/03/2026 15:57:20	0
☐ Pharmacie9	folder	18/03/2026 15:57:20	0
☐ Secretariat	folder	18/03/2026 15:57:20	0
☐ Techniciens	folder	18/03/2026 15:57:20	0

 http://10.0.0.1:8080

Ce site vous demande de vous connecter.

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Connexion

Annuler

User

pharmacie1

Folder

5 Up

Home

> CompteRendus

32 folders, 0 files, 0 Bytes

Search

go

Select

All Invert Mask

0 items selected

Actions

Archive Get list

Server Information

HttpFileServer 2.3m

Server time: 18/03/2026 16:54:42

Server uptime: 02:39:09

Name	.extension	Size	Timestamp	Hits
☐ Labo1	folder	18/03/2026 15:52:55	0	
☐ Labo10	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ Labo2	folder	18/03/2026 16:04:38	0	
☐ Labo3	folder	18/03/2026 15:55:09	0	
☐ Labo4	folder	18/03/2026 15:55:09	0	
☐ Labo5	folder	18/03/2026 15:55:37	0	
☐ Labo6	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ Labo7	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ Labo8	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ Labo9	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ MedecinsBio1	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ MedecinsBio10	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ MedecinsBio2	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ MedecinsBio3	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ MedecinsBio4	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ MedecinsBio5	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ MedecinsBio6	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ MedecinsBio7	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ MedecinsBio8	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ MedecinsBio9	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ Pharmacie1	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ Pharmacie10	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ Pharmacie2	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ Pharmacie3	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ Pharmacie4	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ Pharmacie5	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ Pharmacie6	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ Pharmacie7	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ Pharmacie8	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ Pharmacie9	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ Secretariat	folder	18/03/2026 15:57:20	0	
☐ Techniciens	folder	18/03/2026 15:57:20	0	

4)Accès Directeur

Accès Directeur : L'utilisateur **directeur** a été créé avec des droits de lecture sur l'ensemble de l'arborescence du secteur labo.

Configuration Utilisateur [X]

Liste des Utilisateurs

- admin_gsb
- Anonymous
- consult_gsb
- directeur
- employe_labo**
- rapport_labo

Nouvel Utilisateur

Copier Utilisateur

Renommer utilisateur

Effacer Utilisateur

Enregistrer

Fermer

Mot de Passe

<< Encrypt >>

Répertoire Racine

D:\ftp\labo\

☐ Désactiver ce compte

☐ Affichage du Répertoire en Mode Virtuel ("C:/Repertoire/" = "/")

Maximum de connexions pour cet identifiant :

0

Autoriser combien de Clients simultanés par IP :

0

Limite de Temps : (Min) (Max: 600 min)

0 = Pas de limite de Temps

0

Fichier du message de Bienvenue

Fichier du message de Départ

Droits d'accès

D:\ftp\labo\

D:\ftp\labo\

Ajouter Modifier Effacer

Fichiers

☒ Download ☐ Effacer

☐ Upload ☐ Accès Interdit

☐ Renommer fichiers et répertoires

Répertoire

☐ Créer ☐ Effacer

☐ Lien Virtuel ☐ Sous-Répertoire Inclus

Configuration Utilisateur [X]

Liste des Utilisateurs

- admin_gsb
- Anonymous
- consult_gsb
- directeur**
- employe_labo
- rapport_labo

Nouvel Utilisateur

Copier Utilisateur

Renommer utilisateur

Effacer Utilisateur

Enregistrer

Fermer

Mot de Passe

<< Encrypt >>

Répertoire Racine

D:\ftp\

☐ Désactiver ce compte

☐ Affichage du Répertoire en Mode Virtuel ("C:/Repertoire/" = "/")

Maximum de connexions pour cet identifiant :

0

Autoriser combien de Clients simultanés par IP :

0

Limite de Temps : (Min) (Max: 600 min)

0 = Pas de limite de Temps

0

Fichier du message de Bienvenue

Fichier du message de Départ

Droits d'accès

D:\ftp\

D:\ftp\

Ajouter Modifier Effacer

Fichiers

☒ Download ☒ Effacer

☒ Upload ☐ Accès Interdit

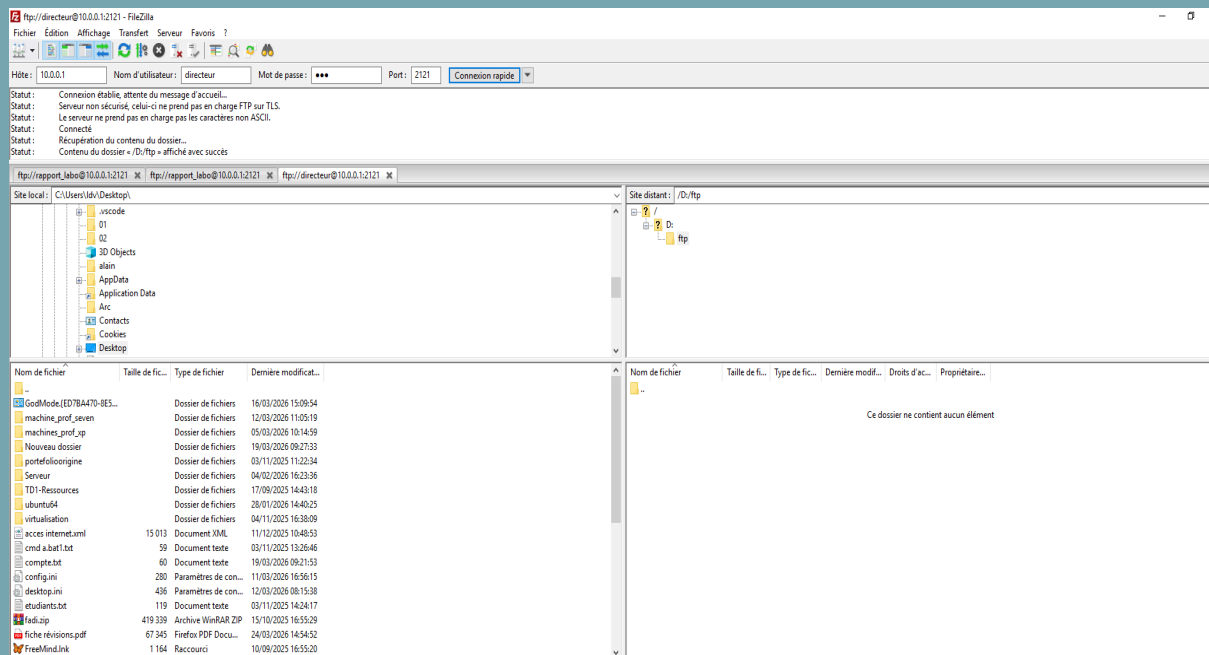
☒ Renommer fichiers et répertoires

Répertoire

☒ Créer ☒ Effacer

☒ Lien Virtuel ☒ Sous-Répertoire Inclus

Nom du lien dans les répertoires.



5) Protection du serveur de fichiers

- **Stratégie** : Pour assurer une protection identique à celle du serveur Web, les mesures suivantes ont été appliquées :
 - **Isolation réseau** : Le service FTP ne répond que sur l'interface interne du réseau de classe A (**10.0.0.1**).
 - **Filtrage par IP** : Seules les adresses IP du segment d'administration sont autorisées à se connecter au port **2121**.
 - **Sécurité des dossiers** : Les permissions NTFS sur le disque **D** : ont été durcies pour interdire toute modification locale par un utilisateur non-administrateur.

6) Sauvegardes des éléments du réseau

- **Action** : Une sauvegarde complète des fichiers de configuration du serveur FTP (comptes utilisateurs, logs et arborescence de fichiers) a été effectuée.
- **Intégration** : Le succès de cette opération a été consigné dans le rapport de sauvegarde général via l'outil `gestionnaire_sauvegardes.html`.

Gestionnaire de Sauvegarde de Machines Virtuelles

Gestion des Machines Virtuelles

Gestion des Sauvegardes

Rapports Détaillés

Gestion des Paramètres

Import/Export

Gestion des Machines Virtuelles

Nom VM

Ex: SERVWEB

Dédié

Oui

Adresse IP

172.30.100.20

Système

Windows 7

Date création

25 / 03 / 2026

Services

web
ftp
ssh

Ajouter la machine virtuelle

Machines virtuelles enregistrées

Nom	Dédié	IP	Système	Création	Services	Actions
Windows7	✓ Oui	10.0.0.1	Windows 7	25/03/2026	web ftp	 
PC hote	✓ Oui	172.30.13.1	Windows 10	25/03/2026	web	 
Passerelle	✓ Oui	10.0.0.2	Windows 7	25/03/2026	routage	 

7) Rapport de synthèse : Sécurisation et Architecture du Réseau GSB

Introduction

Ce rapport présente la solution technique mise en œuvre pour répondre aux besoins de l'entreprise GSB : isoler les services critiques (Web et HPS) et organiser le partage des comptes rendus de réunion de manière structurée et sécurisée.

Architecture Réseau et Segmentation

L'infrastructure de GSB a été segmentée pour protéger le serveur contre les modifications non autorisées. Le serveur n'est plus exposé directement sur le réseau général **172.30.0.0/16**.

Zone de Service Isolée : Le serveur Windows 7 a été déplacé dans un réseau de classe A dédié : **10.0.0.0/8**.

- **Adressage et Connectivité** : * Le serveur possède l'IP fixe **10.0.0.1**.

- Une passerelle a été configurée sur l'IP **10.0.0.2** pour gérer les flux entre les segments.
- L'interface réseau de la machine virtuelle est positionnée sur le segment **VMnet2 (Custom/Host-only)** pour garantir une isolation totale du réseau physique.

Service de Fichiers (HPS) : Hiérarchie et Confidentialité

Pour gérer les 50 comptes rendus quotidiens des différents secteurs (Labo, Pharmacie, Médecins, etc.), un service de fichiers **HPS** a été déployé.

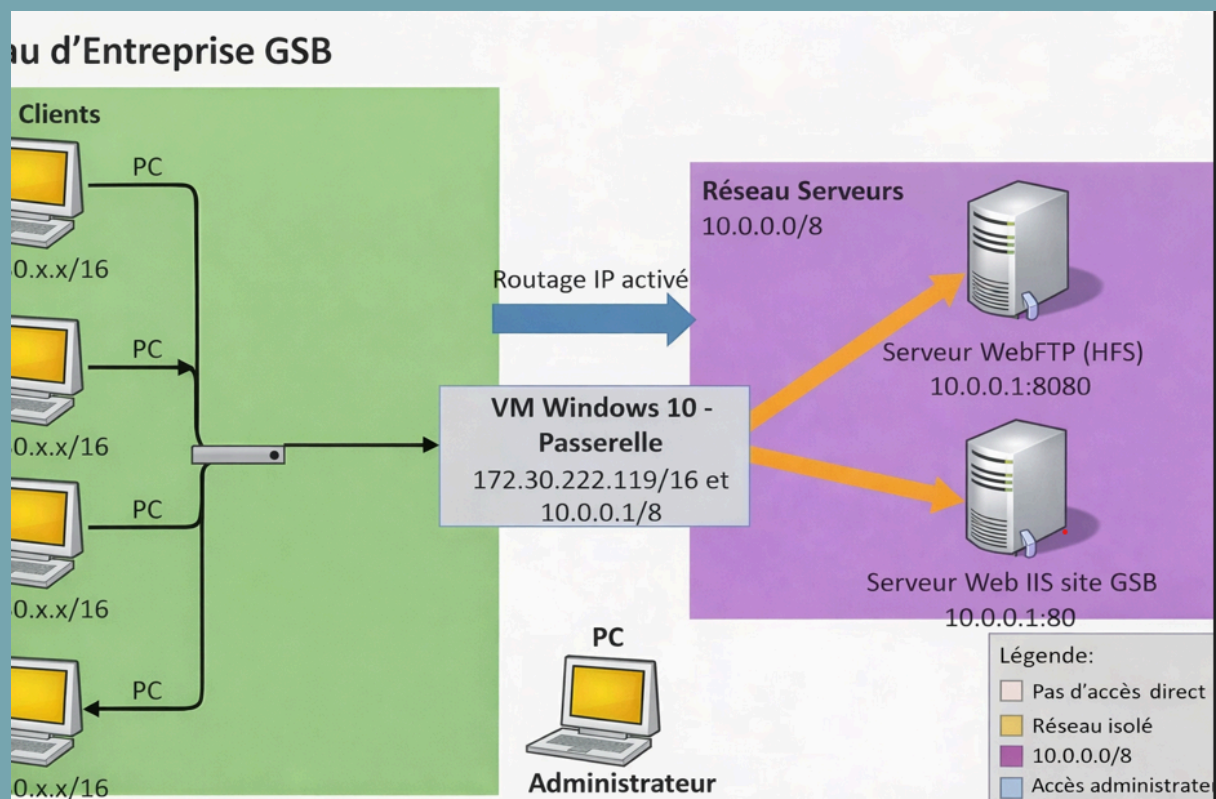
1. **Standardisation du Nommage** : Afin de reconnaître facilement les fichiers, le format suivant est appliqué : **JJ-MM-AAAA_HHhMM_SECTEUR_Rapporteur.pdf**.
2. **Gestion des Droits d'Accès** :
 - **Rapporteurs** : Autorisés à effectuer l'**Upload** des comptes rendus.
 - **Employés** : Droits limités au **Download** des documents de leur secteur respectif.
 - **Direction Générale** : Le compte **directeur** a été configuré avec un accès transverse à l'ensemble des répertoires du serveur.
3. **Configuration Technique** : Le service est paramétré sur le port **2121** avec une limite de **5 connexions simultanées** pour préserver les ressources du serveur.

Validation et Sécurité

- **Tests de flux** : Les tests de "Ping" confirment que le serveur est joignable en interne (**10.0.0.1**) mais protégé des accès externes non autorisés.

- **Disponibilité** : Le service Web reste accessible via l'adresse **10.0.0.1**, affichant correctement le site vitrine de GSB.
- **Sauvegardes** : L'intégralité des configurations HPS et des données du site est intégrée au **Gestionnaire de Sauvegardes**, avec des rapports édités quotidiennement (ex: au 25/03/2026).

SCHÉMA RÉSEAU



PARTIE C : Gestion des Sauvegardes

1) Éléments du réseau à sauvegarder

Les éléments critiques identifiés pour la sauvegarde sont:

- **SERVWEB** : Machine Windows Server 2003 (IP 172.30.13.1) hébergeant le site.
- **Windows 7** : Serveur de fichiers et Web (IP 10.0.0.1).
- **Passerelle** : Configuration de routage (IP 10.0.0.2).

2) & 3) Procédure et Rapport

Les sauvegardes ont été enregistrées dans le logiciel dédié le 25/03/2026.

- **Méthode** : Utilisation du [gestionnaire_sauvegardes.html](#) pour lister les machines et leurs services associés (Web, FTP, SSH).
- **Statut** : Toutes les machines sont marquées comme "Dédié : Oui", garantissant que les sauvegardes sont prêtes pour l'insertion dans le portfolio final.